

Aperçu du Système Électrique et Meilleures Pratiques pour les Robots FRC

1. Introduction

Bienvenue! Aujourd'hui nous allons repasser le système électrique des robots, se concentrant sur:

- Compréhension fonctionnelle de chaque partie
 - Bonnes pratiques de câblage
 - Techniques de sertissage et de connexion
 - Erreurs communes et comment les éviter
-

2. Aperçu du système

RoboRIO-

- Il est le contrôleur central/cerveau des robots
- Exécute le code compilé et téléchargé via Wi-Fi, câble Ethernet (ordinateur vers câble vers rio) ou USB (câble de données)
- Le nouveau RoboRIO peut aussi compiler et télécharger le code via une carte microSD, bien que ce choix ne soit pas vraiment populaire
- Inclus:
 - Les ports d'E/S pour les détecteurs
 - Sorties PWM pour contrôleurs de moteurs ou relais à impulsions
 - Ports USB et Ethernet

- Port de bus CAN (pour communication en série)
-

3. Système de batterie

Source d'alimentation et débit

- La batterie 12V connecte au **disjoncteur principal**, puis au centre de **distribution électrique (PDH)**.
- Du PDH:
 - L'énergie est acheminée vers les contrôleurs de moteurs, les régulateurs de tension, et plus
 - Les disjoncteurs à réarmement automatique protègent les circuits.

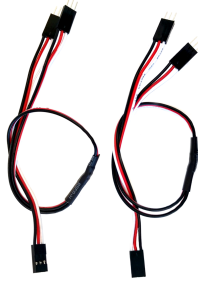
Regulation de voltage

- La voltage de batterie peut (e.g., de 12V à 8V dessous la charge.)
 - Utilisez **un module régulateur de tension (VRM)** pour maintenir une tension stable de 5V ou 12V pour les composants sensibles comme les caméras.
-

4. Controle de Moteur

PWM vs CAN

- Modulation de largeur d'imposition (**PWM** en anglais, **MLI** en français):



-

- Trois fils distincts: un noir pour la mise à la terre, un blanc (ou jaune) pour le signal et un rouge pour l'alimentation électrique
- Signal numérique qui fait varier le pourcentage de temps "en marche" pour ajuster la vitesse du moteur
- A besoin une pair de fils par chaque contrôleur

- **Le Bus CAN:**



-

- Deux fils connectés en série à travers tous les composants compatibles
- Supporte jusqu'à environ 256 nœuds
- Réduit l'encombrement des câbles et permet une communication bidirectionnelle

- Les câbles CAN commencent au RoboRIO, où ils sont dénudés et connectés au port CAN. Ensuite, ils sont branchés en série à chaque port/moteur/composant compatible (les connexions/extensions CAN ne sont pas dénudées, à l'exception du RoboRIO et du PDH). La série se termine au niveau du PDH.
-

5. Contrôle pneumatique

- **Module de Contrôle Pneumatique (PCM en anglais):**

- Deux sortes d'électrovannes, double et simple (juste un)
- Le simple sert à libérer l'air, puis un ressort le ramène en place
- La double sert à libérer l'air, et le réaspirer via air

Contrôle jusqu'à 8 électrovannes via CAN

- Les électrovannes utilisent des signaux électriques pour contrôler le flux d'air
-

6. Communication

Station de pilotage et Wi-Fi

- La station de pilotage (généralement un ordinateur portable) se connecte via un **routeur/pont Wi-Fi dédié** ou via Ethernet (connexion filaire).
 - Pour se connecter au Wi-Fi, le robot a besoin d'une radio configurée.
 - Chaque robot possède un identifiant unique.
 - L'interférence sans fil est une source de préoccupation — l'utilisation du Wi-Fi est restreinte lors des événements.
-

7. Considérations sur l'agencement et la conception

Planification de l'agencement

À privilégier :

- Garder le disjoncteur principal, la batterie et le PDH (Power Distribution Hub) à proximité les uns des autres pour minimiser la longueur des câbles à courant élevé.
- Placer les contrôleurs de moteur près des moteurs qu'ils commandent.
- Maintenir les fils de signal courts, propres et séparés des câbles d'alimentation pour réduire les interférences.

Pièges courants

- Mauvaise accessibilité (ex : devoir démonter des composants pour atteindre les bornes).
- Câblage long et lourd, ce qui augmente le poids total et les risques de défaillance.
- Lignes de signal entremêlées, provoquant des interférences électromagnétiques.

8. Maintenabilité

Bonnes pratiques :

- Assurez-vous que les composants importants sont **faciles d'accès** et d'entretien.
- Étiquetez les deux extrémités des fils de manière cohérente (ex: « RF » pour le moteur *Right Front* / Avant Droit).
- Regroupez les fils dans des **chemins de câbles** dédiés pour l'organisation et faciliter le dépannage.

9. Types de fils et calibrage

Calibre du fil (Wire Gauge) :

- Les règles de la FRC spécifient un calibre minimal pour les différentes charges de courant.

- Le calibre est marqué sur le fil (ex: **12 AWG**) — plus le chiffre est petit, plus le fil est épais.
- Vérifiez les règles annuellement, bien qu'elles changent peu d'une année à l'autre.

10. Sertissage et techniques de construction

Outils à utiliser (et à éviter) :

- Évitez les dénudeurs manuels réglables ou les pinces à sertir bon marché.
- Utilisez :
 - Des dénudeurs automatiques.
 - Des **pinces à sertir à cliquet** pour une pression constante.
 - Des cosses de la bonne taille (Rouge = petit, Bleu = moyen, Jaune = grand).

Technique de sertissage :

1. Dénudez le fil proprement, sans entailler les brins.
2. Utilisez la cosse appropriée pour la taille du fil.
3. Pré-cliquez la pince une ou deux fois pour maintenir la cosse.
4. Insérez le fil, alignez-le correctement et sertissez fermement.
5. Effectuez un **test de traction** — le fil ne doit pas se détacher.

11. Étiquetage et documentation

Étiquetez tout :

- Fils, bornes, connecteurs.
- Les **deux extrémités** de chaque fil.
- Utilisez des outils de gestion de câbles (serre-câbles/zip ties, étiquettes, gaines).
- Documentez l'emplacement des fils et des composants pour les dépannages futurs.

12. À faire et à ne pas faire

À faire :

- Planifier l'agencement en tenant compte du flux de puissance et de l'accessibilité.
- Tester les connexions électriques avant de finaliser l'emplacement.
- Itérer les conceptions — collaborer entre les équipes **Électrique** et **CAO (CAD)**.

À ne pas faire :

- Placer des composants critiques sous plusieurs couches de matériel.
- Mélanger différents calibres de fils sous une même borne à vis.
- Sauter l'étape de documentation — cela vous fera gagner du temps plus tard !

13. Notes finales

- C'est en forgeant qu'on devient forgeron — profitez de ce temps pour pratiquer le sertissage, le dénudage et la planification d'agencement.
- Soyez au fait des règles, de la sécurité et des exigences de la compétition.
- Le travail électrique est une question de **précision**, de **propreté** et de **fiabilité**.